Прямолинейное движение с постоянным ускорением

Объяснить ускорение через изменение скорости за каждую секунду. Вычислить скорость и перемещение при постоянном ускорении.

Сначала поймём смысл

• Велосипед начинает движение и увеличивает скорость.

• Если за каждую секунду скорость изменяется одинаково, ускорение постоянно.

Ускорение не равно самой скорости. Оно показывает, как скорость меняется со временем.

Казахские термины простыми словами

Қазақша	Тілдегі баламасы	Қарапайым түсінігі
үдеу	ускорение	Изменение скорости за единицу времени.
бастапқы жылдамдық	начальная скорость	Скорость тела в начале рассматриваемого движения.
орын ауыстыру	перемещение	Изменение положения тела с учётом направления.

Статус: физика и исходный ключ проверены; перевод и термины требуют проверки учителем.

Прямолинейное движение с постоянным ускорением

Величины, формула и пример

v = v_0 + at

a = (v - v_0)/t

Когда применять

Путь связан с площадью под графиком v-t.

При постоянном ускорении s = v□t + at²/2.

Модуль перемещения равен пути, если направление движения не меняется.

Обозначения и единицы

Шама	Мағынасы
v□	начальная скорость, м/с
v	скорость через время t, м/с
a	ускорение, м/с²
t	время, с
s	проекция перемещения, м
v□	начальная скорость, м/с
a	проекция постоянного ускорения, м/с²
t	время, с

Решим вместе

• Дано: v□ = 2 м/с, a = 1,5 м/с², t = 4 с.

• v = 2 + 1,5·4 = 8 м/с.

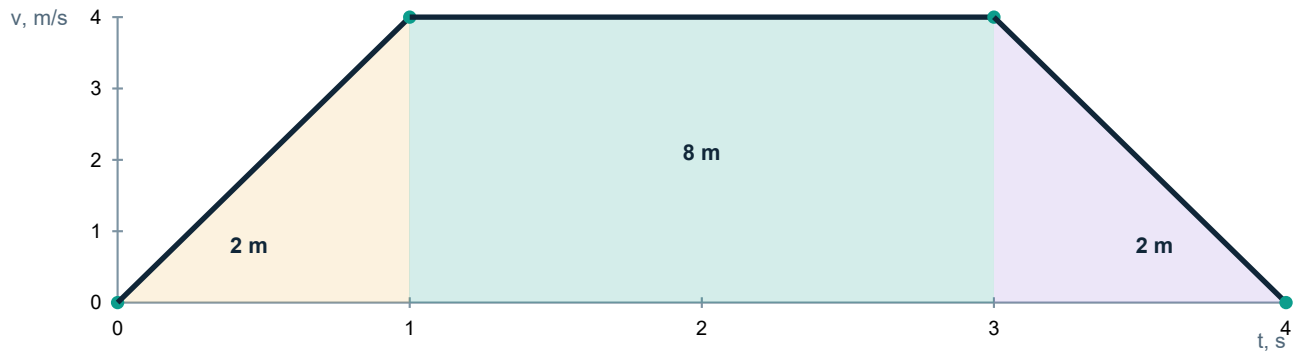
• s = 2·4 + 1,5·4²/2 = 20 м.

• Средняя скорость 5 м/с; за 4 с это 20 м.

Задача по графику из сборника ЕНТ

На рисунке показан график скорости материальной точки. Найдите путь за 4 с.

Найдите путь за 4 секунды.



A) 13 м • B) 12 м • C) 9 м • D) 15 м

Решение и проверка

Путь равен сумме площадей под графиком: 2 м + 8 м + 2 м = 12 м. В таблице ответов оригинала (PDF с. 37) указан вариант B.

Частые ошибки

• Не путай ускорение со скоростью: ускорение показывает изменение скорости за время.

• Применяй s = v□t + at²/2 при постоянном ускорении; s - перемещение вдоль выбранной оси.

• В задаче по графику не принимай скорость при t = 4 с за путь: путь равен площади под графиком.

Источники

Физика Закирова 10 ЖМ.pdf, §3, PDF pp. 15-18; textbook exercises: p. 20.

Testcenter -3.pdf, task 1: PDF p. 2; original answer table: p. 37. Choice B was checked by graph area.

Current NCT physics specification, applies from 2026

Статус: физика и исходный ключ проверены; перевод и термины требуют проверки учителем.